

112 年度 22100 職業衛生管理甲級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (2) 下列何種方式有助於節省洗衣機的用水量？①無需將衣物適當分類 ②購買洗衣機時選購有省水標章的洗衣機，可有效節約用水 ③洗濯衣物時盡量選擇高水位才洗的乾淨 ④洗衣機洗滌的衣物盡量裝滿，一次洗完。
2. (2) 施行心肺復甦術，應先檢查何處之脈搏？①肱動脈 ②頸動脈 ③撓動脈 ④肺動脈。
3. (4) 每個人日常生活皆會產生垃圾，下列何種處理垃圾的觀念與方式是不正確的？①廚餘回收堆肥後製成肥料 ②垃圾分類，使資源回收再利用 ③可燃性垃圾經焚化燃燒可有效減少垃圾體積 ④所有垃圾皆掩埋處理，垃圾將會自然分解。
4. (3) 依鉛中毒預防規則規定，下列何種鉛作業應設置淋浴及更衣設備，以供勞工使用？①熔融鑄造作業 ②軟焊作業 ③含鉛、鉛塵設備內部之作業 ④鉛蓄電池加工組配作業。
5. (3) 依高溫作業勞工作息時間標準規定，勞工於工作時須接近黑球溫度達多少℃以上高溫灼熱物體者，雇主應供給身體熱防護設備並使勞工確實使用？①35 ②60 ③50 ④40。
6. (3) 以下何者非由物理性力量，如機械方法所產生而懸浮於空氣中的固體微粒？①礦砂 ②鉛塵 ③煙煙 ④石棉。
7. (1) 指定之乙、丙類特定化學物質之作業環境監測，其紀錄依勞工作業環境監測實施辦法規定，保存 3 年者為下列何種物質？①氯 ②鉍 ③石棉 ④氯乙烯。
8. (1) 對於職業災害之受領補償規定，下列敘述何者正確？①受領補償權，自得受領之日起，因 2 年間不行使而消滅 ②須視雇主確有過失責任，勞工方具有受領補償權 ③勞工得將受領補償權讓與、抵銷、扣押或擔保 ④勞工若離職將喪失受領補償。
9. (1) 與噪音源(點音源)之距離每增加 1 倍時，其噪音音壓級衰減多少分貝？①6 ②3 ③9 ④12。
10. (2) 下列何者非屬應對在職勞工施行之健康檢查？①一般健康檢查 ②體格檢查 ③特定對象及特定項目之檢查 ④特殊健康檢查。
11. (4) 設乾球溫度為 30.0℃，濕球溫度為 27.0℃及風速為 1.0m/s，上述條件與下述的那個條件下之皮膚熱感覺相同？①乾、濕球溫度均為 27.0℃，風速為 1.0m/s ②乾球溫度為 30.0℃、濕球溫度為 28.0℃，風速為 0.0m/s ③乾、濕球溫度均為 30.0℃，風速為 1.0m/s ④乾、濕球溫度均為 27.0℃，風速為 0.0m/s。
12. (3) 經統計某年度化學品製造業共有勞工 9,000 人，當年度發生勞工 2 人死亡、7 人殘廢、10 人受傷，試問其當年度化學品製造業死亡年千人率為多少？①9 ②0.11 ③0.22 ④0.74。
13. (1) 關於照明率 (utilization factor) 之敘述，下列那一項有誤？①不包含室指數及各表面反射率之變異 ②到達工作面的流明數與燈具所發出的流明數之比值 ③可稱為利用係數 ④與燈具形式、透光率、配光等因素有關。
14. (3) 下列何者可作為空調設計，衡量空調舒適程度之指標？①熱應力指數(Heat Stress Index, HSI) ②等熱收支溫度(Equicaloricmetric Temperature, ECT) ③有效溫度(Effective Temperature, ET) ④綜合溫度熱指數(Wet Bulb Globe Temperature Index, WBGT)。
15. (4) 量測衝擊噪音時，噪音計使用何種時間特性(time constant)所量到的音壓級數據最大？①慢速動特性(slow) ②A 特性(A-weighting) ③快速動特性(fast) ④衝擊特性(impulse)。
16. (4) 毒化物劑量增加而其造成生物體危害亦隨之增加，此現象為下列何者？①激效作用 ②比爾定律 ③增強效應 ④劑量效應關係。
17. (4) 依職業安全衛生設施規則規定，下列何者非雇主為預防勞工於執行職務，因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害應採取之預防措施？①適當配置作業場所 ②辨識及評估危害 ③辦理危害預防及溝通技巧訓練 ④強制調整人力。
18. (3) 下列何措施一般可避免工作負荷過重？①工時過長 ②經常性加班 ③合理排班 ④連續夜班。

19. (2) 眼部臉部防護具使用玻璃材質鏡片之優點為何？ ①較重 ②可防護化學物質 ③易磨損 ④比較舒適。
20. (3) 使勞工於局限空間作業時，若氧氣濃度在 18%以下、或硫化氫濃度至少達多少 ppm 以上時，應提供適當防護後才能使勞工進入作業？ ①100 ②20 ③10 ④50。
21. (4) 下列關於個人資料保護法的敘述，下列敘述何者錯誤？ ①身分證字號、婚姻、指紋都是個人資料 ②不管是否使用電腦處理的個人資料，都受個人資料保護法保護 ③我的病歷資料雖然是由醫生所撰寫，但也屬於是我的個人資料範圍 ④公務機關依法執行公權力，不受個人資料保護法規範圍。
22. (4) 依有機溶劑中毒預防規則規定，有機溶劑混存物係指有機溶劑與其他物質混合時，其所含有機溶劑佔多少比率以上？ ①容積 5% ②重量 3% ③容積 3% ④重量 5%。
23. (2) 下列何者較不屬於檢討上年度職業安全衛生管理計畫的目的？ ①了解那些工作要繼續進行 ②延長下年度有機溶劑依法應實施作業環境監測的頻率 ③要增加那些新工作 ④所完成之工作獲得什麼效果。
24. (3) 整體換氣裝置通常不用在粉塵或煙煙之作業場所，其原因不包括下列那一項？ ①粉塵或煙煙產生率及產生量皆難以估計 ②整體換氣裝置較適合於使用在污染物毒性小之氣體或蒸氣產生場所 ③粉塵或煙煙危害小，且容許濃度高 ④粉塵或煙煙產生速度及量大，不易稀釋排除。
25. (1) 下列何者不屬於對作業場所實施暴露評估的措施？ ①勞動者健康檢查 ②作業環境採樣分析 ③直讀式儀器監測 ④定量暴露推估模式。
26. (1) 二氯甲烷之容許濃度為 50ppm，其分子量為 85，其容許濃度相當於多少 mg/m^3 ？ ①174 ②12.3 ③11.3 ④221。
27. (3) 依異常氣壓危害預防標準規定，潛水作業是指對使用潛水器具之水肺或水面供氣設備等，於水深超過多少公尺之水中實施之作業？ ①4 ②2 ③10 ④8。
28. (1) 石棉最可能引起下列何種疾病？ ①間皮細胞瘤 ②白指症 ③心臟病 ④巴金森氏症。
29. (3) 下列何者非屬於工作場所作業會發生墜落災害的潛在危害因子？ ①開口未設置護欄 ②未設置安全之上下設備 ③未確實配戴耳罩 ④屋頂開口下方未張掛安全網。
30. (4) 有關作業環境監測計畫，下列敘述何者不正確？ ①計畫書應使監測評估小組成員共同簽名 ②計畫書須作成紀錄，留存備查 ③紀錄保存 3 年 ④受委託之執業工礦衛生技師可以擔任監測機構。
31. (1) 有關工業通風功能與目的之下列敘述何者不正確？ ①工業通風之排風機功能選用只需考慮馬力大小 ②藉由通風以控制及減少勞工暴露 ③提供工作場所勞工足夠的新鮮空氣 ④稀釋或抽取作業環境空氣中所含的有害物，並藉空氣的流動將其排出，降低作業環境空氣中有害物或危險物的濃度。
32. (4) 有關專利權的敘述，何者正確？ ①專利權可涵蓋、保護抽象的概念性商品 ②專利權為世界所共有，在本國申請專利之商品進軍國外，不需向他國申請專利權 ③我發明了某項商品，卻被他人率先申請專利權，我仍可主張擁有這項商品的專利權 ④專利有規定保護年限，當某商品、技術的專利保護年限屆滿，任何人皆可運用該項專利。
33. (4) 依危險性機械及設備安全檢查規則規定，高壓氣體特定設備指其容器以「每平方公分之公斤數」單位所表示之設計壓力數值與以「立方公尺」單位所表示之內容積數值之積，超過多少者？ ①0.03 ②0.02 ③0.01 ④0.04。
34. (3) 家庭用電最大宗來自於 ①電視 ②電腦 ③空調及照明 ④吹風機。
35. (2) 2015 年巴黎協議之目的為何？ ①避免臭氧層破壞 ②遏阻全球暖化趨勢 ③減少持久性污染物排放 ④生物多樣性保育。
36. (2) 關於建築中常用的金屬玻璃帷幕牆，下列敘述何者正確？ ①玻璃帷幕牆適用於臺灣，讓夏天的室內產生溫暖的感覺 ②在溫度高的國家，建築使用金屬玻璃帷幕會造成日照輻射熱，產生室內「溫室效應」 ③臺灣的氣候濕熱，特別適合在大樓以金屬玻璃帷幕作為建材 ④玻璃帷幕牆的使用能節省室內空調使用。
37. (1) 勞工從事氯乙烯單體作業，其特殊健康檢查結果，部分或全部項目異常，經醫師綜合判定為異常，且可能與職業原因有關者為第幾級管理？ ①3 ②2 ③4 ④1。

38. (4) 硫化氫為可燃性氣體、無色，具有那種特殊味道？ ①芳香味 ②水果香味 ③杏仁香味 ④腐卵臭味。
39. (4) 身體質量指數(body mass index,BMI)是指下列何者？ ①胸圍除以身高 ②體重除以身高 ③胸圍除以身高的平方 ④體重除以身高的平方。
40. (1) 下列何者屬安全、尊嚴的職場組織文化？ ①不過度介入勞工私人事宜 ②公開在眾人面前長時間責罵勞工 ③不斷責備勞工 ④強求勞工執行業務上明顯不必要或不可能之工作。
41. (3) 毒性化學物質對生物體所產生的危害效應不包括下列何者？ ①慢性 ②致癌性 ③病原性 ④急性。
42. (2) 依勞工作業環境監測實施辦法規定，作業環境監測計畫未涵蓋下列何者？ ①採樣策略之規劃及執行 ②經費之編列 ③危害辨識及資料收集 ④數據分析及評估。
43. (1) 職業安全衛生管理辦法所稱之自動檢查，其屬性為下列何者？ ①強制性 ②投機性 ③自發性 ④志願性。
44. (1) 依高壓氣體勞工安全規則規定，甲類製造事業單位之固定式製造設備其導管應經以常用壓力多少倍以上壓力實施耐壓試驗？ ①1.5 ②1.2 ③2 ④1.1。
45. (1) 下列何者屬於濕熱作業場所？ ①染整作業場所 ②鉛作業場所 ③精密作業場所 ④電子組裝作業場所。
46. (1) 欲降低由玻璃部分侵入之熱負載，下列的改善方法何者錯誤？ ①加裝深色窗簾 ②貼隔熱反射膠片 ③裝設百葉窗 ④換裝雙層玻璃。
47. (2) 外食自備餐具是落實綠色消費的那一項表現？ ①回收再生 ②重複使用 ③降低成本 ④環保選購。
48. (2) 雇主使員工參與職業安全衛生教育訓練，此舉屬協調與溝通的那一項特色？ ①一致性 ②強制性 ③專業性 ④支持性。
49. (1) 依職業安全衛生設施規則規定，雇主對於研磨機之使用，下列敘述何者錯誤？ ①研磨輪更換時應先檢驗有無裂痕，並在防護罩下試轉一分鐘 ②除該研磨輪為側用外，不得使用側面 ③應採用經速率試驗合格且有明確記載最高使用周速度者 ④規定研磨機之使用不得超過規定最高使用周速度。
50. (1) 依職業安全衛生設施規則規定，有一室內作業場所 20 公尺長、10 公尺寬、5 公尺高，機械設備占有 5 公尺長、2 公尺寬、1 公尺高共 4 座，請問該場所最多能有多少作業員？ ①76 ②96 ③86 ④80。
51. (1) 職業安全衛生管理為避免不符合事項或事件原因再度發生，所實施的消除作為，可稱為下列何者？ ①矯正措施 ②持續改善 ③預防措施 ④緊急應變。
52. (4) 下列何者非愛滋病之主要傳染途徑？ ①輸血 ②母子垂直傳染 ③性行為 ④接吻。
53. (4) 一組濃度數據分別為 105ppm、110ppm、115ppm，則其標準偏差為下列何者？ ①7.5 ppm ②2.5 ppm ③10 ppm ④5 ppm。
54. (4) 下列何者是造成臺灣雨水酸鹼(pH)值下降的主要原因？ ①降雨量減少 ②森林減少 ③國外火山噴發 ④工業排放廢氣。
55. (2) 在公司內部行使商務禮儀的過程，主要以參與者在公司中的何種條件來訂定順序？ ①性別 ②職位 ③社會地位 ④年齡。
56. (1) 下列何者較不為中高齡勞工於搬運作業中常見的災害？ ①過敏 ②下背痛 ③肌肉骨骼傷害 ④跌倒滑倒。
57. (2) 下列有關著作權之概念，何者正確？ ①公務機關所函頒之公文，受我國著作權法的保護 ②國外學者之著作，可受我國著作權法的保護 ③以傳達事實之新聞報導，依然受著作權之保障 ④著作權要待向智慧財產權申請通過後才可主張。
58. (3) 高溫作業勞工特殊體格檢查項目與特殊健康檢查項目之關係為下列何者？ ①特殊健康檢查增加胸部 X 光攝影檢查 ②特殊健康檢查增加神經及皮膚之物理檢查 ③完全相同 ④完全不同。
59. (1) 休克患者發現有面部潮紅時，急救時對患者應採何種姿勢為宜？ ①抬高頭部 ②兩腳墊高約 30 度 ③使頭偏向一側 ④採用頭低位。

60. (3) 遮音材料會產生重合效應(coincidence effect)主要是由於下列何種作用？ ①相減作用 ②相乘作用 ③共鳴作用 ④相加作用。
- 複選題：
61. (123) 下列那些為勞工健康保護規則規定應實施特殊健康檢查之作業？ ①高溫作業 ②異常氣壓作業 ③從事鎳及其化合物之製造、處置或使用作業 ④磷化物之製造、處置或使用作業。
62. (1234) 風險評估之辨識作業條件包含下列那些？ ①作業暴露週期 ②能源、化學物質 ③人員資格 ④機械、設備、器具。
63. (12) 下列那些場合，視覺顯示器相對於聽覺顯示器較具優勢？ ①訊息內容比較抽象或與空間、位置、方向有關 ②不需要口頭的反應時 ③收訊者有缺氧可能或身處加速度狀況 ④具有許多干擾來源的情況下分辨某種特定訊號。
64. (14) 職業安全衛生管理績效的主動式指標包含下列那些？ ①安全衛生提案改善件數 ②失能傷害嚴重率 ③職災千人率 ④安全衛生活動員工參與率。
65. (134) 事業單位應避免使孕婦從事下列那些作業？ ①避免鉛的暴露 ②避免提舉 2 公斤重物的職務 ③避免每班站立 7 小時以上之作業 ④避免重體力勞動的職務。
66. (124) 依營造安全衛生設施標準規定，下列那些規定是雇主使勞工從事屋頂作業時，應指派專人督導辦理事項？ ①於輕質屋頂屋架上設置適當強度，且寬度在 30 公分以上之踏板 ②於斜面屋頂支承穩妥且寬度在 40 公分以上之適當工作臺 ③於斜度大於高底比為 2/5，應設置適當之護欄 ④設置護欄有困難者，應提供背負式安全帶使勞工佩掛。
67. (14) 下列那些項目為活塞式音響校正器之特性？ ①僅能產生一種音源 ②不易受大氣壓力變化影響 ③可產生多種頻率音源 ④利用往復壓縮空氣產生音源。
68. (123) 以活性碳管作為採樣介質之採樣過程中，下列那些可能是造成採樣泵停頓的原因？ ①活性碳管阻塞 ②連接管受壓迫 ③採樣泵出氣端阻塞 ④採集過量。
69. (13) 下列那些呼吸防護具，可在缺氧危險場所使用？ ①空氣呼吸器 ②防毒面罩 ③輸氣管面罩 ④氧氣呼吸器。
70. (23) 所謂相似暴露族群(similar exposure group, SEG)係指下列那些具有類似暴露狀況之一群勞工？ ①工作薪資 ②暴露危害種類 ③暴露濃度 ④工作時間。
71. (134) 依勞動檢查法規定，丁類危險性工作場所申請審查，事前應依實際需要組成評估小組實施評估，組成人員包括下列那些？ ①工作場所作業主管 ②醫護人員 ③專任工程人員 ④工作場所負責人。
72. (34) 依特定化學物質危害預防標準規定，雇主使勞工從事製造鉍等以外之乙類特定化學物質時，應辦理下列那些事項？ ①製造場所之地板及牆壁應以浸透性材料構築 ②應由作業人員於現場實際操作 ③製造設備應為密閉設備 ④為預防異常反應引起原料、材料或反應物質之溢出，應在冷凝器內充分注入冷卻水。
73. (234) 危害性化學品管理通常包含下列那些？ ①危險性機械設備 ②安全資料表 ③危害清單及通識計畫 ④危害標示及教育訓練。
74. (124) 勞工作業場所容許暴露標準不適用於下列那些之判斷？ ①工作場所以外之室內空氣污染指標 ②以二種不同有害物之容許濃度比作為毒性之相關指標 ③危害性化學品分級管理 ④職業疾病鑑定之唯一依據。
75. (24) 對於動力濾淨式呼吸防護具之敘述，下列那些正確？ ①不會有密合不良而可能造成污染物洩漏問題 ②無呼吸阻力問題，佩戴者的舒適度較佳 ③可結合頭盔或氣罩等型式的負壓型寬鬆面體，增加佩戴者作業安全性與作業相容性 ④使用全面體與寬鬆面體時，有較大量的空氣流經頭部，在高溫作業下具冷卻效果。
76. (124) 組織協調與溝通之目的可包含下列那些？ ①建立組織文化共識 ②擴大員工參與 ③促進部門爭競鬥角 ④增進管理績效。
77. (23) 依職業安全衛生管理辦法規定，下列那些事業單位應建置適合該事業單位之職業安全衛生管理系統？ ①第一類事業勞工人數在 100 人以上 ②有從事製造、處置或使用危害性之化學品數量達

中央主管機關規定量以上之工作場所 ③第一類事業勞工人數在 200 人以上 ④第二類事業勞工人數在 300 人以上。

78. (34) 依職業安全衛生管理辦法規定，下列那些是雇主依法應實施之機械、設備之重點檢查項目？ ①化學設備或其附屬設備，於開始使用、改造、修理時 ②營造工程之模板支撐架 ③局部排氣裝置或除塵裝置於開始使用、拆卸、改裝或修理時 ④第二種壓力容器應於初次使用前。
79. (234) 依粉塵危害預防標準規定，下列那些項目屬從事特定粉塵作業之室內作業場所應設置之設施？ ①整體換氣裝置 ②局部排氣裝置 ③維持濕潤之設備 ④密閉設備。
80. (124) 依高架作業勞工保護措施標準規定，勞工有下列情事之一者，雇主不得使其從事高架作業？ ①勞工自覺不適從事工作者 ②情緒不穩定，有安全顧慮者 ③勞工血膽固醇值偏高 ④酒醉。